# RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

**(RPP)**

## Simpangan Rata-Rata
## Data Tunggal

Mengukur Konsistensi Data Penjualan Retail

Mata Pelajaran Matematika

Kelas X Pemasaran

**JOYFUL** **MEANINGFUL** **MINDFUL**

*Flipped Classroom dipadu I Do, We Do, You Do*


**Disusun oleh:**

Awang Haris Prasetyo Adhi

NIM. 95202581O

**Dosen Pembimbing:**

Fika Widya Pratama, S.Si., M.Pd.

NIDN. 0619049001

**Guru Pamong:**

Alexandra Tri Wiloso, S.Pd.

NIP. 19750519 200604 1 011



**SMK NEGERI 1 SALATIGA**

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

## 1.Identitas Pembelajaran

| | | |
|---|---|---|
| **Satuan Pendidikan** | : | SMK Negeri 1 Salatiga |
| **Mata Pelajaran** | : | Matematika |
| **Fase / Kelas** | : | E / X Pemasaran |
| **Semester** | : | Genap |
| **Topik** | : | Simpangan Rata-Rata Data Tunggal |
| **Konteks Pembelajaran** | : | Mengukur Konsistensi Data Penjualan Retail |
| **Alokasi Waktu** | : | $2 \times 45$ menit (1 pertemuan) |
| **Tanggal Pelaksanaan** | : | 25 Mei 2026 |
| **Tahun Pelajaran** | : | 2025/2026 |
| **Model Pembelajaran** | : | Flipped Classroom dipadu dengan I Do, We Do, You Do |

## 2.Karakteristik Murid

Pemahaman terhadap karakteristik murid menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Berikut adalah karakteristik murid kelas X Pemasaran SMK Negeri 1 Salatiga yang menjadi dasar penyusunan rencana pembelajaran ini.

**Karakteristik Murid Kelas X Pemasaran**

| | |
|---|---|
| **Kemampuan Awal** | Siswa telah mempelajari materi statistika sebelumnya, yaitu penyajian data tunggal dan data kelompok, serta ukuran letak data yang mencakup kuartil dan jangkauan. Siswa sudah memahami cara menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, serta menghitung jangkauan data. Namun, sebagian siswa masih memerlukan penguatan pada konsep nilai mutlak dan operasi bilangan negatif, yang menjadi prasyarat penting dalam mempelajari simpangan rata-rata. |
| **Gaya Belajar** | Berdasarkan observasi pada pertemuan sebelumnya, gaya belajar siswa beragam, yaitu **visual** (cenderung mudah memahami konsep melalui gambar, diagram, dan ilustrasi), **auditori** (lebih mudah memahami melalui penjelasan lisan dan diskusi), serta **kinestetik** (memerlukan keterlibatan langsung melalui aktivitas eksplorasi dan praktik). Mayoritas siswa cenderung pada gaya belajar visual dan kinestetik. |
| **Konteks Jurusan** | Sebagai siswa jurusan Pemasaran, mereka membutuhkan kemampuan menganalisis data penjualan secara nyata, seperti mengukur konsistensi penjualan harian antar cabang toko, menilai stabilitas kinerja karyawan, dan menentukan toko mana yang lebih dapat diandalkan secara performa. Simpangan rata-rata menjadi alat penting yang relevan dengan dunia kerja mereka di bidang retail. |
| **Tantangan Khusus** | Terdapat enam siswa yang setiap minggunya bergiliran mengikuti kegiatan Unit Produksi (UP), sehingga tidak hadir dalam pembelajaran tatap muka. Pada tanggal 25 Mei 2026, siswa yang mengikuti UP adalah: Agustya Ramadhani, Anindya Azzahra, Ayu Widyasari, Nandita Fitria Ramadani, Reka Mustika Fahluiza, dan Salsabila Chalisa Rahma Wibowo. Hal ini menuntut adanya strategi pembelajaran yang memastikan siswa UP tetap dapat mengakses pembelajaran secara mandiri tanpa tertinggal. |

## 3.Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran dengan model Flipped Classroom yang dipadu dengan pendekatan langsung I Do, We Do, You Do, siswa diharapkan mampu:

**Empat Tujuan Pembelajaran**

| | |
|---|---|
| **1. MEMAHAMI** | Konsep simpangan rata-rata sebagai ukuran konsistensi data penjualan. |
| **2. MENERAPKAN** | Rumus simpangan rata-rata pada data tunggal dengan langkah yang benar. |
| **3. MENGHITUNG** | Simpangan rata-rata secara mandiri dengan teliti dan tepat. |
| **4. MENGANALISIS** | Konsistensi data penjualan menggunakan simpangan rata-rata untuk pengambilan keputusan bisnis. |

## 4.Dimensi Profil Lulusan yang Dikembangkan

Dari delapan dimensi Profil Lulusan, pembelajaran ini berfokus pada pengembangan tiga dimensi yang paling relevan dengan karakteristik topik dan kegiatan pembelajaran. Pemilihan dimensi dilakukan agar penilaian dapat dilakukan secara terukur dan tidak menyebar terlalu luas.

**Dimensi yang Dikembangkan dan Cara Penilaiannya**

**1. Penalaran Kritis**

*Relevansi:* Siswa dituntut menganalisis data penjualan, membandingkan konsistensi dua atau lebih cabang toko, serta menarik kesimpulan dan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil perhitungan simpangan rata-rata.

*Cara penilaian:* Dinilai melalui kualitas jawaban siswa pada soal analisis (Soal 3 You Do), kemampuan menjawab soal interpretasi pada asesmen formatif, serta argumen siswa saat presentasi hasil diskusi tahap We Do. Instrumen penilaian berupa rubrik dengan empat tingkatan (kurang, cukup, baik, sangat baik).

**2. Kemandirian**

*Relevansi:* Siswa belajar mandiri melalui website pembelajaran pada tahap Flipped Classroom sebelum kelas, dan kembali bekerja mandiri pada tahap You Do di kelas. Hal ini sangat penting bagi siswa yang sedang mengikuti Unit Produksi agar tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa bergantung pada kehadiran fisik.

*Cara penilaian:* Dinilai melalui data dashboard guru yang merekam aktivitas siswa, yaitu persentase penyelesaian materi flipped, jumlah soal You Do yang dikerjakan, dan ketepatan waktu penyelesaian asesmen formatif. Siswa yang menyelesaikan seluruh tahapan secara mandiri tanpa pengingat berulang mendapat skor tertinggi.

**3. Kolaborasi**

*Relevansi:* Siswa bekerja bersama pada tahap We Do, saling berdiskusi membahas langkah perhitungan, dan saling membantu memahami konsep. Siswa Level 3 berperan sebagai *peer tutor* bagi siswa Level 1 dan 2.

*Cara penilaian:* Dinilai melalui observasi langsung guru terhadap dinamika kerja sama pada tahap We Do, meliputi kontribusi setiap anggota, sikap menghargai pendapat teman, kesediaan membantu teman yang kesulitan, dan kemampuan menyampaikan jawaban dengan jelas.

## 5.Diferensiasi Pembelajaran

Pembelajaran ini menerapkan diferensiasi pada dua aspek yang paling relevan dengan karakteristik kelas dan strategi pembelajaran yang digunakan, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Diferensiasi diterapkan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dikerjakan siswa pada tahap Flipped Classroom, yang menentukan level masing-masing siswa.

**Skema Diferensiasi**

**1. Diferensiasi Konten**

Materi pembelajaran tersedia dalam beberapa tingkatan di website. Materi prasyarat (nilai mutlak dan operasi bilangan negatif) disediakan bagi siswa Level 1 yang masih memerlukan penguatan. Materi utama (konsep, rumus, dan langkah perhitungan simpangan rata-rata) disediakan bagi siswa Level 2 dan 3. Siswa Level 3 juga mendapat akses ke materi pengayaan berupa studi kasus perbandingan multi-cabang toko dalam konteks pemasaran nyata.

**2. Diferensiasi Proses**

Pada tahap We Do dan You Do, setiap siswa mendapat perlakuan yang berbeda sesuai levelnya. Siswa Level 1 mendapat pendampingan intensif guru dengan template tabel yang sudah disiapkan dan petunjuk langkah demi langkah. Siswa Level 2 mendapat petunjuk ringkas dan berdiskusi dalam kelompok kecil. Siswa Level 3 mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu, kemudian berperan sebagai *peer tutor* bagi teman-temannya.

**Tiga Level Berdasarkan Asesmen Diagnostik**

**Level 1 — Perlu Penguatan Prasyarat (Skor 0–40)**

Siswa belum menguasai materi prasyarat (nilai mutlak dan operasi bilangan negatif). Pada tahap Flipped, siswa diarahkan ke materi prasyarat terlebih dahulu, kemudian lanjut ke konsep dasar simpangan rata-rata. Di kelas, siswa duduk dalam kelompok dengan pendampingan guru lebih intensif pada tahap We Do dan You Do. Soal You Do yang dikerjakan adalah Soal 1 (Pemula) dengan template tabel yang sudah disiapkan.

**Level 2 — Siap Materi Utama (Skor 41–70)**

Siswa sudah memahami prasyarat tetapi belum memahami simpangan rata-rata. Pada tahap Flipped, siswa langsung mempelajari materi utama dan langkah perhitungan. Di kelas, siswa mengikuti tahap We Do dengan petunjuk ringkas dan mengerjakan Soal 1 dan Soal 2 (Menengah) pada tahap You Do.

**Level 3 — Siap Aplikasi Lanjutan (Skor 71–100)**

Siswa sudah menguasai prasyarat dan memahami sebagian konsep simpangan rata-rata. Pada tahap Flipped, siswa mempelajari materi utama serta eksplorasi lanjutan tentang interpretasi bisnis. Di kelas, siswa berperan sebagai *peer tutor* pada tahap We Do dan mengerjakan Soal 3 (Tantangan) berupa perbandingan dua cabang toko pada tahap You Do, serta dapat melanjutkan ke soal pengayaan.

# 6.Materi Pembelajaran

Materi disusun bertahap, mulai dari materi prasyarat sebagai fondasi, kemudian materi utama tentang simpangan rata-rata data tunggal, dan diakhiri dengan interpretasi serta aplikasi dalam konteks bisnis retail. Seluruh materi tersedia di website pembelajaran dalam bentuk interaktif dengan animasi yang membantu siswa memahami konsep.

## 6.1Materi Prasyarat

**Materi Prasyarat (untuk Level 1)**

1. **Nilai Mutlak:** Jarak suatu bilangan dari nol pada garis bilangan, selalu bernilai positif. Contoh: $|-5| = 5$ dan $|3| = 3$.
2. **Operasi Bilangan Negatif:** Pengurangan bilangan yang menghasilkan nilai negatif, misalnya $4 - 9 = -5$.
3. **Konsep Rata-Rata (Mean):** Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, sebagai pengingat materi sebelumnya.

## 6.2Materi Utama: Simpangan Rata-Rata Data Tunggal

**Pengertian Simpangan Rata-Rata**

Simpangan rata-rata adalah **rata-rata dari jarak setiap data terhadap nilai rata-ratanya**. Dalam bisnis retail, simpangan rata-rata digunakan untuk mengukur seberapa konsisten penjualan harian dibandingkan rata-ratanya.

**Interpretasi:**

- **SR Kecil = Konsisten**
  Data mengumpul dekat rata-rata. Seperti toko yang penjualannya stabil setiap hari dan bisa diandalkan.
- **SR Besar = Tidak Konsisten**
  Data menyebar jauh dari rata-rata. Seperti toko yang penjualannya naik-turun drastis dan sulit diprediksi.

**Rumus Simpangan Rata-Rata**

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|}{n}$$

**Keterangan:**

- $SR$ = Simpangan Rata-rata
- $x_i$ = Data ke-$i$
- $\bar{x}$ = Rata-rata data
- $|\ldots|$ = Nilai mutlak
- $n$ = Banyak data

**Mengapa pakai nilai mutlak?**

Nilai mutlak membuat semua selisih menjadi positif. Tanpa itu, selisih positif dan negatif akan saling menghilangkan, sehingga hasilnya tidak mencerminkan jarak sebenarnya.

**5 Langkah Menghitung Simpangan Rata-Rata (R-S-M-J-B)**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **R** – Rata-rata | Jumlahkan semua data, lalu bagi dengan banyak data. |
| **2** | **S** – Selisih | Kurangkan setiap data dengan rata-rata. |
| **3** | **M** – Mutlak | Ubah semua selisih menjadi nilai positif. |
| **4** | **J** – Jumlah | Tambahkan semua nilai mutlak. |
| **5** | **B** – Bagi | Bagi jumlah nilai mutlak dengan banyak data ($n$). |

**Cara mengingat: R – S – M – J – B**

*Rata-rata, Selisih, Mutlak, Jumlah, Bagi*

## 6.3Aplikasi dalam Konteks Bisnis

**Aplikasi Simpangan Rata-Rata di Berbagai Bidang**

| | |
|---|---|
| **Retail** | Mengukur konsistensi penjualan harian antar cabang toko. |
| **Keuangan** | Mengukur stabilitas nilai investasi atau pendapatan. |
| **Manufaktur** | Mengukur kualitas produk dan keseragaman hasil produksi. |
| **SDM** | Mengukur konsistensi kinerja karyawan. |
| **Logistik** | Mengukur ketepatan waktu pengiriman barang. |

## 7.Strategi Pembelajaran

Pembelajaran ini menggunakan kombinasi dua strategi yang saling melengkapi, yaitu **Flipped Classroom** dan pendekatan langsung **I Do – We Do – You Do**.

### Flipped Classroom (Sebelum Tatap Muka)

Pada model Flipped Classroom, siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah melalui website pembelajaran. Kegiatan ini meliputi:

- Mengerjakan asesmen diagnostik untuk menentukan level (1, 2, atau 3).
- Mempelajari materi sesuai level (prasyarat untuk Level 1, materi utama untuk Level 2, materi utama dan eksplorasi untuk Level 3).
- Mengeksplorasi animasi interaktif yang menunjukkan proses perhitungan simpangan rata-rata langkah demi langkah.

Dengan demikian, saat tatap muka, siswa sudah memiliki dasar pengetahuan sehingga waktu kelas dapat dimanfaatkan untuk pendalaman, latihan, dan diskusi yang lebih bermakna.

### I Do – We Do – You Do (Saat Tatap Muka)

Pendekatan pembelajaran langsung yang diterapkan saat tatap muka dengan tiga tahap:

**I Do (Guru Memodelkan):**

Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan cara menghitung simpangan rata-rata menggunakan data Toko Maju, sambil menjelaskan setiap langkah secara eksplisit dengan mnemonic R-S-M-J-B.

**We Do (Latihan Bersama):**

Guru dan siswa mengerjakan soal Toko Berkah bersama. Pada tahap ini diferensiasi diterapkan, di mana siswa Level 1 dibimbing intensif oleh guru, Level 2 berlatih dengan petunjuk ringkas, dan Level 3 berperan membantu teman sebagai *peer tutor*.

**You Do (Latihan Mandiri):**

Siswa mengerjakan soal secara mandiri sesuai level masing-masing: Level 1 mengerjakan Soal 1 (Pemula), Level 2 mengerjakan Soal 1 dan 2 (Menengah), Level 3 mengerjakan Soal 3 (Tantangan/Perbandingan) dan soal pengayaan.

### Penyesuaian untuk Siswa Unit Produksi

Siswa yang sedang mengikuti Unit Produksi mengakses seluruh tahap melalui website pembelajaran:

- Flipped: sama seperti siswa lain.
- I Do: mempelajari materi naratif dengan animasi proses perhitungan di website (tanpa video, hanya teks naratif bertahap dengan animasi).
- We Do: mengerjakan latihan terbimbing di website dengan petunjuk langkah demi langkah, mirip pengalaman We Do di kelas.
- You Do: mengerjakan soal mandiri di website seperti siswa lain.

## 8.Langkah-langkah Pembelajaran

Setiap kegiatan diberi label sesuai karakter pembelajaran yang dikembangkan:

**Keterangan Label Pembelajaran**

JOYFUL **Joyful:** Kegiatan yang menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu.

MEANINGFUL **Meaningful:** Kegiatan yang bermakna dan relevan dengan kehidupan serta jurusan Pemasaran.

MINDFUL **Mindful:** Kegiatan yang reflektif dan membangun kesadaran siswa terhadap proses berpikirnya sendiri.

### 8.1Tahap Flipped: Sebelum Tatap Muka (H-1, di Rumah)

**Kegiatan Flipped Classroom**

1. Siswa membuka website pembelajaran dan melakukan login menggunakan nama yang telah terdaftar. MINDFUL
2. Siswa mengerjakan asesmen diagnostik sebanyak 5 soal di website. Sistem otomatis menentukan level siswa (Level 1, 2, atau 3) berdasarkan skor yang diperoleh. Hasil langsung tercatat di dashboard guru. MINDFUL
3. Siswa diarahkan ke materi sesuai levelnya: MEANINGFUL
   - Level 1: Memulai dari materi prasyarat (nilai mutlak, operasi bilangan negatif), kemudian lanjut ke konsep dasar simpangan rata-rata.
   - Level 2: Langsung mempelajari materi utama (konsep, rumus, dan langkah perhitungan).
   - Level 3: Mempelajari materi utama beserta eksplorasi lanjutan tentang interpretasi bisnis.
4. Siswa mempelajari materi secara interaktif. Setiap konsep dilengkapi animasi yang menunjukkan proses perhitungan langkah demi langkah dengan mnemonic R-S-M-J-B. JOYFUL MEANINGFUL
5. Siswa melakukan eksplorasi interaktif: memasukkan dataset penjualan dan website menampilkan proses perhitungan simpangan rata-rata secara bertahap. JOYFUL
6. Siswa mencatat satu hal yang sudah dipahami dan satu hal yang masih membingungkan, untuk dibawa ke kelas. MINDFUL

## 8.2Tahap Pembelajaran Langsung: Saat Tatap Muka (90 Menit)

### 8.2.1Pendahuluan (10 menit)

**Kegiatan Pendahuluan — Pematik dan Cek Kesiapan**

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan memeriksa kehadiran. Guru menyebutkan bahwa enam siswa yang sedang Unit Produksi mengikuti pembelajaran melalui website. MEANINGFUL
2. Guru menyajikan **pematik** cerita dua cabang toko retail: *"Seorang pemilik bisnis retail memiliki 2 cabang toko. Toko Cabang A penjualannya setiap hari 10 juta. Toko Cabang B penjualannya bervariasi: 6, 14, 2, 18, dan 10 juta. Rata-rata keduanya sama 10 juta. Kalau kamu investor, cabang mana yang lebih kamu percaya?"* JOYFUL MEANINGFUL
3. Guru membimbing siswa menyadari bahwa rata-rata saja tidak cukup untuk menilai performa, dan memperkenalkan konsep simpangan rata-rata sebagai alat ukur penyebaran data. MEANINGFUL MINDFUL
4. Guru menampilkan rangkuman hasil asesmen diagnostik dari dashboard guru, misalnya: *"Dari hasil belajar mandiri kalian semalam, 5 siswa di Level 1, 12 siswa di Level 2, dan 8 siswa di Level 3. Hari ini kita akan fokus pada langkah perhitungan dan interpretasi."* MINDFUL
5. Guru melakukan **Mindful Awal** dengan mengajak siswa mengecek kesiapan diri melalui 4 pertanyaan: apakah sudah paham bahwa rata-rata saja tidak cukup, bisa membedakan data stabil dan tidak stabil, siap mempelajari rumus baru, dan buku alat tulis siap. MINDFUL

### 8.2.2I Do: Guru Memodelkan (15 menit)

**Tahap I Do — Guru Sebagai Model dengan Data Toko Maju**

1. Guru menampilkan data penjualan harian Toko Maju (dalam juta rupiah): **4, 7, 8, 11, 15**. MEANINGFUL
2. Guru menjelaskan **pengertian** simpangan rata-rata: rata-rata dari jarak setiap data terhadap nilai rata-ratanya. MEANINGFUL
3. Guru menuliskan **rumus** simpangan rata-rata di papan tulis dan menjelaskan setiap simbolnya. MEANINGFUL
4. Guru memodelkan **5 langkah R-S-M-J-B** step-by-step: JOYFUL MINDFUL
   a. **R — Rata-rata:** $\bar{x} = (4+7+8+11+15)/5 = 45/5 = 9$
   b. **S — Selisih:** $4-9=-5, 7-9=-2, 8-9=-1, 11-9=2, 15-9=6.$
   c. **M — Mutlak:** $|-5|=5, |-2|=2, |-1|=1, |2|=2, |6|=6.$
   d. **J — Jumlah:** $5+2+1+2+6=16$
   e. **B — Bagi:** $SR = 16/5 = 3{,}2$
5. Guru membangun tabel perhitungan di papan tulis: JOYFUL

| Hari | $x_i$ | $x_i - \bar{x}$ | $\lvert x_i - \bar{x} \rvert$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $-5$ | 5 |
| 2 | 7 | $-2$ | 2 |
| 3 | 8 | $-1$ | 1 |
| 4 | 11 | $+2$ | 2 |
| 5 | 15 | $+6$ | 6 |
| | | **Jumlah** | **16** |

6. Guru menjelaskan hasil: *"Simpangan rata-rata = 3,2. Artinya rata-rata penjualan harian Toko Maju menyimpang 3,2 juta dari rata-ratanya."* MEANINGFUL
7. Guru melakukan **Mindful Cek Pemahaman** dengan 5 pertanyaan cepat (paham rata-rata, selisih, nilai mutlak, jumlah-bagi, bisa mengerjakan sendiri). Siswa yang masih belum paham diberi kesempatan bertanya. MINDFUL

### 8.2.3We Do: Latihan Bersama Terdiferensiasi (25 menit)

**Tahap We Do — Bersama Mengerjakan Data Toko Berkah**

Data: Penjualan Toko Berkah (juta): **3, 5, 7, 9, 11**.

**Tahap We Do dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan level:**

**Kelompok Level 1 — Pendampingan Intensif Guru** MEANINGFUL MINDFUL

- Guru bersama siswa Level 1 mengerjakan soal step-by-step dengan template tabel yang sudah disiapkan.
- Guru menuntun setiap langkah R-S-M-J-B, siswa menulis dan menghitung bersama.
- Setiap selesai satu langkah, guru memastikan semua siswa paham sebelum lanjut.

**Kelompok Level 2 — Latihan dengan Petunjuk Ringkas** MEANINGFUL

- Siswa Level 2 berdiskusi dalam kelompok kecil (3–4 orang).
- Mereka diberi LKPD dengan tabel kosong dan petunjuk ringkas berupa langkah R-S-M-J-B.
- Guru sesekali mendatangi untuk memberi bimbingan ketika diperlukan.

**Kelompok Level 3 — Peer Tutor** JOYFUL MEANINGFUL

- Siswa Level 3 mengerjakan soal sendiri terlebih dahulu (sekitar 5 menit) tanpa petunjuk.
- Setelah selesai, siswa Level 3 menjadi *peer tutor* bagi siswa Level 1 dan 2 di kelompok masing-masing.
- Mereka diminta menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri, yang justru memperkuat pemahaman mereka.

**Pembahasan Bersama (5 menit terakhir):**

Guru memandu seluruh kelas memverifikasi jawaban: $SR = 12/5 = 2{,}4$. Guru mengaitkan dengan hasil Toko Maju ($SR = 3{,}2$) dan menyimpulkan bahwa Toko Berkah lebih konsisten karena simpangannya lebih kecil. MEANINGFUL MINDFUL

**Kembali ke Cerita Pematik:** MEANINGFUL

Guru menghitung bersama siswa SR Cabang A ($= 0$, sangat konsisten) dan Cabang B ($= 4{,}8$, tidak konsisten), menjawab pertanyaan pematik di awal.

### 8.2.4You Do: Latihan Mandiri Terdiferensiasi (30 menit)

**Tahap You Do — Latihan Mandiri Sesuai Level**

Siswa mengerjakan soal mandiri di buku tulis atau melalui website pembelajaran. Jenis soal disesuaikan dengan level.

**Level 1 — Soal 1 (Pemula)** MEANINGFUL MINDFUL

- Data penjualan Toko Ceria (juta): 2, 4, 6, 8, 10.
- Disediakan template tabel kosong dan hint langkah demi langkah.
- Jawaban: $\bar{x} = 6$, $SR = 12/5 = 2{,}4$.

**Level 2 — Soal 1 dan Soal 2 (Menengah)** MEANINGFUL

- Soal 2: Nilai kinerja 6 karyawan toko retail: 5, 7, 8, 6, 9, 7.
- Hanya disediakan template tabel tanpa hint.
- Jawaban Soal 2: $\bar{x} = 7$, $SR = 6/6 = 1$ (kinerja sangat konsisten).

**Level 3 — Soal 3 (Tantangan)** JOYFUL MEANINGFUL

- Bandingkan dua cabang toko:
  Cabang X: 70, 72, 68, 74, 66
  Cabang Y: 80, 60, 90, 50, 70
- Hitung SR masing-masing, tentukan mana yang lebih konsisten, dan berikan rekomendasi cabang mana yang perlu evaluasi serta alasannya.
- Tanpa template, sepenuhnya mandiri.
- Jawaban: Cabang X ($SR = 2{,}4$, konsisten), Cabang Y ($SR = 12$, tidak konsisten, perlu evaluasi).

**Mindful Saat Mengerjakan:** MINDFUL

Siswa diminta menanyakan pada dirinya sendiri: apakah rata-rata sudah benar, apakah sudah pakai nilai mutlak, apakah jawaban akhir masuk akal, dan apakah SR besar berarti data menyebar.

#### 8.2.5Joyful Quiz dan Penutup (10 menit)

**Joyful Quiz dan Kesimpulan**

1. Guru mengajak siswa mengikuti **Quiz Time** melalui Quizizz atau Kahoot dengan 10 soal singkat (30 detik per soal). Topik: pengertian SR, nilai mutlak, hitung rata-rata, hitung SR, interpretasi, dan perbandingan. JOYFUL
2. Top 3 leaderboard mendapat apresiasi dari guru. JOYFUL
3. Guru memandu siswa membuat **kesimpulan** 5 poin: MEANINGFUL
   - Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak data terhadap rata-rata.
   - Rumus: $SR = \sum |x_i - \bar{x}|/n$.
   - Langkah: R-S-M-J-B.
   - Interpretasi: SR kecil = konsisten, SR besar = menyebar.
   - Insight bisnis: rata-rata sama tidak menjamin konsistensi sama.
4. Guru menginformasikan tindak lanjut: siswa mengerjakan asesmen formatif dan mengisi refleksi di website (batas waktu H+2). MINDFUL
5. Guru menutup pembelajaran dengan kalimat penutup: *"Rata-rata saja tidak cukup untuk mengenal data. Simpangan rata-rata membantu kita melihat lebih dalam. Belajar bukan soal sempurna, tapi soal bertumbuh setiap hari."* JOYFUL MEANINGFUL

### 8.3Tindak Lanjut (H+0 sampai H+2)

**Kegiatan Tindak Lanjut**

1. Siswa menyelesaikan asesmen formatif sebanyak 10 soal di website, dikerjakan menggunakan template tabel. Skor tercatat otomatis di dashboard. MINDFUL
2. Siswa mengisi lembar refleksi di website dengan 4 pernyataan: paham konsep SR, bisa menghitung SR, paham SR dalam konteks bisnis, dan menikmati pembelajaran. MEANINGFUL MINDFUL
3. Sistem mengarahkan siswa secara otomatis sesuai skor: MEANINGFUL
   - Skor di bawah 75: Diarahkan ke menu Remedial.
   - Skor 75 atau lebih: Diarahkan ke menu Pengayaan.
4. Siswa Unit Produksi menyelesaikan seluruh tahapan secara mandiri melalui website, mulai dari Flipped, materi I Do (naratif), latihan We Do (terbimbing), latihan You Do (mandiri), hingga asesmen formatif. Guru memantau melalui dashboard guru. MINDFUL

## 9.Media, Sumber Belajar, dan Teknologi Digital

Pembelajaran ini memanfaatkan teknologi digital secara intensif melalui website pembelajaran yang dirancang khusus untuk topik Simpangan Rata-Rata Data Tunggal, serta platform kuis interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa.

### 9.1Website Pembelajaran

**Arsitektur dan Fitur Website**

Website pembelajaran dikembangkan secara mandiri dengan arsitektur:

- **Frontend:** HTML, CSS, dan JavaScript dengan tampilan *mobile-first* (dioptimalkan untuk smartphone).
- **Hosting:** GitHub Pages.
- **Backend dan Database:** Google Sheets dengan Google Apps Script sebagai jembatan komunikasi data.
- **Sistem Login:** Siswa dapat mencari namanya yang sudah terdaftar atau mendaftar mandiri jika belum tercatat.

**Fitur untuk Siswa:**

- Dashboard siswa (progress belajar, skor, status kelulusan).
- Materi prasyarat interaktif (nilai mutlak, operasi bilangan negatif).
- Materi utama interaktif (konsep, rumus, langkah R-S-M-J-B).
- Eksplorasi interaktif (memasukkan data dan melihat proses perhitungan SR secara bertahap).
- LKPD digital.
- Latihan terbimbing dengan template tabel dan hint.
- Latihan mandiri dengan generator soal.
- Asesmen diagnostik dan formatif.
- Menu Remedial dan Pengayaan otomatis berdasarkan skor.
- Form refleksi.

**Fitur untuk Guru:**

- Dashboard guru (daftar siswa, progress, skor).
- Statistik kesalahan umum yang sering muncul.
- Daftar siswa yang belum menyelesaikan tahapan.
- Status kelulusan per siswa.
- Riwayat refleksi siswa.

## 9.2Akses Website Pembelajaran

**Tautan dan QR Code Website**

**Tautan website:**

https://ppg-aw.github.io/UKSW/

**Atau pindai QR Code berikut:**

Pastikan terhubung dengan internet untuk mengakses materi interaktif dan dashboard.

## 9.3Media dan Sumber Belajar Pendukung

**Media dan Sumber Belajar Lain**

- **Smartphone siswa:** alat utama untuk mengakses website dan platform kuis.
- **Proyektor dan layar:** untuk menampilkan pematik dan demonstrasi perhitungan saat tahap I Do.
- **Papan tulis:** untuk menulis langkah perhitungan R-S-M-J-B secara manual saat tahap I Do dan We Do.
- **LKPD cetak:** disediakan dalam versi cetak untuk kelompok yang membutuhkan, terutama Kelompok Level 1.
- **Buku tulis dan alat tulis:** untuk mencatat hasil belajar dan mengerjakan soal You Do.

## 10.Lingkungan Belajar

**Aspek Lingkungan Belajar**

**Lingkungan Fisik**

Ruang kelas dengan meja dan kursi yang dapat diatur fleksibel untuk mendukung tiga konfigurasi: konfigurasi klasikal saat I Do, konfigurasi kelompok kecil saat We Do, dan konfigurasi individual saat You Do. Tersedia proyektor, papan tulis, dan akses listrik untuk pengisian daya smartphone siswa.

**Lingkungan Digital**

Website pembelajaran dan platform Quizizz/Kahoot dapat diakses melalui smartphone dengan koneksi internet sekolah maupun data pribadi. Tampilan dioptimalkan untuk layar mobile sehingga nyaman digunakan.

**Lingkungan Psikologis**

Guru menciptakan suasana yang aman bagi siswa untuk bertanya, tidak menghakimi jawaban yang salah, dan memberikan apresiasi atas setiap usaha siswa. Diferensiasi level dijelaskan sebagai bentuk personalisasi pembelajaran, bukan pengelompokan berdasarkan kemampuan, sehingga tidak menimbulkan rasa rendah diri pada siswa Level 1. Refleksi mindful membantu siswa membangun kesadaran terhadap proses belajarnya.

**Lingkungan Inklusif**

Siswa Unit Produksi tetap terlayani melalui jalur online sehingga tidak tertinggal pembelajaran. Siswa dengan kecepatan belajar berbeda dapat mengulang materi di website tanpa tekanan. Penyajian materi yang disesuaikan dengan gaya belajar (visual, auditori, kinestetik) memastikan seluruh siswa mendapat pengalaman belajar yang sesuai.

## 11.Kemitraan

**Mitra Pembelajaran dan Bentuk Kerja Sama**

**Guru Pamong — Alexandra Tri Wiloso, S.Pd.**

Memberikan pendampingan, observasi, dan umpan balik selama proses pembelajaran. Sebelum pelaksanaan, guru pamong terlibat dalam konsultasi rencana pembelajaran dan validasi LKPD.

**Dosen Pembimbing — Fika Widya Pratama, S.Si., M.Pd.**

Memberikan arahan akademik dalam penyusunan rencana pembelajaran, desain media, dan asesmen.

**Antar Siswa**

Kolaborasi terjadi di tahap We Do melalui diskusi kelompok dan *peer tutoring* oleh siswa Level 3 kepada siswa Level 1 dan 2.

**Koordinator Unit Produksi**

Memberikan informasi jadwal giliran siswa yang mengikuti UP, sehingga guru dapat merencanakan akomodasi pembelajaran online bagi siswa tersebut.

**Wali Kelas**
Membantu komunikasi dengan siswa di luar jam pelajaran, terutama untuk memastikan siswa UP mengakses website pembelajaran tepat waktu.

# 12.Asesmen

Asesmen dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau perkembangan siswa dari awal hingga akhir pembelajaran. Terdapat tiga jenis asesmen yang diterapkan.

## 12.1Jenis Asesmen

**Tiga Jenis Asesmen**

**1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Tatap Muka)**
*Waktu:* Tahap Flipped (H-1, di rumah).
*Bentuk:* 5 soal di website tentang nilai mutlak, operasi bilangan negatif, dan konsep rata-rata.
*Tujuan:* Mengukur pengetahuan awal siswa untuk menentukan level (Level 1, 2, atau 3).
*Penilaian:* Otomatis oleh sistem.

**2. Asesmen Formatif Proses (Saat Tatap Muka)**
*Waktu:* Selama tahap We Do dan You Do.
*Bentuk:* Observasi langsung guru terhadap proses kerja siswa, hasil LKPD kelompok, dan data progress dari dashboard.
*Tujuan:* Memantau pemahaman siswa selama proses pembelajaran.
*Penilaian:* Lembar observasi guru dan dashboard sistem.

**3. Asesmen Formatif Akhir (Setelah Tatap Muka)**
*Waktu:* H+0 sampai H+2 setelah tatap muka.
*Bentuk:* 10 soal di website tentang perhitungan dan interpretasi simpangan rata-rata.
*Tujuan:* Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan menentukan tindak lanjut (Remedial atau Pengayaan).
*Penilaian:* Otomatis oleh sistem dengan skor 0–100.

## 12.2Rubrik Penilaian Dimensi Profil Lulusan

**Rubrik Penalaran Kritis**

| Tingkat | Deskripsi |
|---|---|
| Sangat Baik | Siswa mampu menghitung SR dengan tepat, memberikan interpretasi mendalam, dan menyusun rekomendasi bisnis yang logis berdasarkan perbandingan data. |
| Baik | Siswa mampu menghitung SR dengan tepat dan memberikan interpretasi yang sesuai dengan data. |
| Cukup | Siswa mampu menghitung SR dengan beberapa kesalahan kecil dan memberikan interpretasi dasar. |
| Kurang | Siswa kesulitan menghitung SR dan belum mampu memberikan interpretasi data. |

**Rubrik Kemandirian**

| Tingkat | Deskripsi |
|---|---|
| Sangat Baik | Menyelesaikan seluruh tahapan (Flipped, We Do, You Do, formatif) tepat waktu tanpa pengingat. |
| Baik | Menyelesaikan seluruh tahapan tepat waktu dengan sedikit pengingat. |
| Cukup | Menyelesaikan sebagian besar tahapan, kadang memerlukan pengingat berulang. |
| Kurang | Banyak tahapan tidak diselesaikan atau terlambat. |

**Rubrik Kolaborasi**

| Tingkat | Deskripsi |
|---|---|
| Sangat Baik | Berkontribusi aktif, menghargai pendapat teman, berbagi tugas adil, dan membantu teman yang kesulitan. |
| Baik | Berkontribusi aktif dan menghargai pendapat teman. |
| Cukup | Berkontribusi sesekali, kadang tidak menghargai pendapat teman. |
| Kurang | Pasif dalam kelompok atau mendominasi tanpa mendengarkan teman. |

## 13.Remedial dan Pengayaan

Setelah siswa menyelesaikan asesmen formatif, sistem secara otomatis menentukan tindak lanjut berdasarkan skor yang diperoleh. Target nilai kelulusan ditetapkan sebesar 75.

### 13.1Mekanisme Otomatis Berdasarkan Skor

**Alur Penentuan Remedial dan Pengayaan**

| Skor | Status | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 0 – 74 | Belum Lulus | Diarahkan ke menu **Remedial** |
| 75 – 100 | Lulus | Diarahkan ke menu **Pengayaan** |

### 13.2Mekanisme Remedial

**Alur Remedial untuk Siswa dengan Skor di Bawah 75**

**Langkah 1: Identifikasi Topik Lemah**

Sistem menganalisis jawaban siswa dan menampilkan topik mana yang paling banyak dijawab salah, misalnya: *"Anda banyak salah pada langkah Selisih dan Nilai Mutlak."*

**Langkah 2: Tinjau Ulang Materi**

Siswa diarahkan kembali ke materi yang lemah di website, dengan penjelasan tambahan dan animasi proses perhitungan yang lebih bertahap.

**Langkah 3: Latihan Terbimbing Tambahan**

Siswa mengerjakan 5 soal Latihan Terbimbing dari generator soal. Setiap soal disertai template tabel kosong dan hint langkah demi langkah R-S-M-J-B. Sistem memberi umpan balik segera.

**Langkah 4: Latihan Mandiri**

Setelah menyelesaikan latihan terbimbing, siswa lanjut mengerjakan 5 soal Latihan Mandiri tanpa hint. Soal dihasilkan generator dengan variasi data berbeda dari sebelumnya.

**Langkah 5: Re-test**

Siswa mengerjakan ulang asesmen formatif dengan soal baru yang dihasilkan generator. Target tetap skor 75.

- Jika skor mencapai 75 atau lebih: dinyatakan LULUS, lanjut ke Pengayaan.
- Jika masih di bawah 75: kembali ke Langkah 2 dengan fokus topik yang masih lemah.

## 13.3Mekanisme Pengayaan

**Alur Pengayaan untuk Siswa dengan Skor 75 atau Lebih**

**Soal Pengayaan** berupa studi kasus aplikatif dalam konteks pemasaran nyata, seperti:

- Menganalisis SR data penjualan tiga cabang toko dan memberikan rekomendasi cabang mana yang perlu evaluasi.
- Membandingkan SR kinerja dua tim sales selama satu bulan dan menentukan tim yang lebih konsisten.
- Menganalisis SR data kepuasan pelanggan terhadap dua produk untuk merekomendasikan strategi pemasaran.

**Mekanisme Pengayaan:**

- Soal dihasilkan generator dengan variasi konteks pemasaran berbeda.
- Siswa tidak hanya menghitung SR, tetapi juga menulis interpretasi dan rekomendasi bisnis.
- Hasil pengayaan dinilai guru menggunakan rubrik Penalaran Kritis.
- Tidak ada batas jumlah soal pengayaan; siswa dapat mengerjakan sebanyak yang diinginkan untuk memperdalam pemahaman.

## 13.4Tempat Latihan: Terbimbing dan Mandiri

**Dua Jenis Latihan di Website**

**Latihan Terbimbing (Guided Practice)**

Tersedia bagi semua siswa, terutama Level 1 dan siswa Remedial. Ciri:

- Soal disertai template tabel kosong yang sudah berstruktur (kolom $x_i$, $x_i - \bar{x}$, $|x_i - \bar{x}|$).
- Setiap langkah dilengkapi pertanyaan pemandu (hint) sesuai R-S-M-J-B.
- Sistem memberi umpan balik segera setelah setiap langkah dijawab.
- Siswa dapat melihat penjelasan jika menjawab salah.

**Latihan Mandiri (Independent Practice)**

Tersedia bagi semua siswa, wajib bagi Level 2 dan 3. Ciri:

- Soal tidak disertai hint atau template.
- Siswa menyelesaikan soal secara mandiri.
- Umpan balik diberikan setelah jawaban akhir dimasukkan.
- Tersedia generator soal sehingga setiap percobaan menghasilkan soal dengan data berbeda.

# LAMPIRAN A — LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

**Simpangan Rata-Rata Data Tunggal**

Tahap We Do — Studi Kasus Toko Berkah

Mata Pelajaran Matematika · Kelas X Pemasaran · SMK Negeri 1 Salatiga

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | ..... |
| **Kelompok** | | |
| **Anggota** | : | 1. ..... |
| | | 2. ..... |
| | | 3. ..... |
| | | 4. ..... |
| **Level** | : | ☐ Level 1 ☐ Level 2 ☐ Level 3 |
| **Waktu** | : | 25 menit |

## Konteks

Toko Berkah adalah salah satu cabang retail yang ingin mengevaluasi konsistensi penjualan hariannya. Pemilik toko meminta bantuan kalian untuk menghitung simpangan rata-rata dari data penjualan selama 5 hari terakhir, kemudian memberikan kesimpulan tentang seberapa stabil penjualan toko ini.

## Data Penjualan Toko Berkah (dalam juta rupiah)

| **Hari** | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| **Penjualan** | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |

## LKPD Versi Level 1 — Terbimbing Penuh

**Petunjuk untuk Level 1**

Ikuti setiap langkah R-S-M-J-B secara berurutan. Setiap langkah disertai panduan rinci. Tulis jawaban kalian di tempat yang disediakan.

**Langkah 1 — RATA-RATA**

Jumlahkan seluruh data penjualan:

$3 + 5 + 7 + 9 + 11 =$ _____

Bagi dengan banyak hari ($n = 5$):

$\bar{x} = \frac{\text{_____}}{5} =$ _____ juta per hari

**Langkah 2, 3 — SELISIH dan NILAI MUTLAK**

Isi tabel berikut. Kolom ke-3 adalah selisih ($x_i - \bar{x}$), kolom ke-4 adalah nilai mutlaknya.

| **Hari** | $x_i$ | $x_i - \bar{x}$ | $\lvert x_i - \bar{x} \rvert$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $3 -$ ____ $=$ ____ | _____ |
| 2 | 5 | $5 -$ ____ $=$ ____ | _____ |
| 3 | 7 | $7 -$ ____ $=$ ____ | _____ |
| 4 | 9 | $9 -$ ____ $=$ ____ | _____ |
| 5 | 11 | $11 -$ ____ $=$ ____ | _____ |
| | | **JUMLAH** | _____ |

**Langkah 4 — JUMLAH**

Total semua nilai mutlak (kolom ke-4):

$\sum \lvert x_i - \bar{x} \rvert =$ _____

**Langkah 5 — BAGI**

$SR = \frac{\sum \lvert x_i - \bar{x} \rvert}{n} = \frac{\text{_____}}{\text{____}} =$ _____

**KESIMPULAN**

Simpangan rata-rata penjualan Toko Berkah adalah _____ juta.

Artinya: rata-rata penjualan harian Toko Berkah menyimpang _____ juta dari rata-ratanya.

## LKPD Versi Level 2 — Petunjuk Ringkas

**Petunjuk untuk Level 2**

Selesaikan soal menggunakan langkah R-S-M-J-B. Petunjuk hanya berupa rumus dan urutan langkah. Lengkapi tabel dan jawaban sesuai kebutuhan.

**Langkah R-S-M-J-B**

1. **R**ata-rata: $\bar{x} = \dfrac{\sum x_i}{n}$
2. **S**elisih: $x_i - \bar{x}$
3. **M**utlak: $|x_i - \bar{x}|$
4. **J**umlah: $\sum |x_i - \bar{x}|$
5. **B**agi: $SR = \dfrac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$

**Perhitungan Rata-rata**

$\bar{x} =$ _____

**Tabel Perhitungan**

| **Hari** | $x_i$ | $x_i - \bar{x}$ | $\lvert x_i - \bar{x} \rvert$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | |
| 2 | 5 | | |
| 3 | 7 | | |
| 4 | 9 | | |
| 5 | 11 | | |
| | | **JUMLAH** | |

**Perhitungan Simpangan Rata-Rata**

$SR =$ _____

**Kesimpulan**

_____

_____

## LKPD Versi Level 3 — Tantangan dan Analisis

**Petunjuk untuk Level 3**

Setelah menghitung SR Toko Berkah secara mandiri, lanjutkan dengan membandingkannya dengan Toko Maju (dari tahap I Do). Berikan analisis yang mendalam dari perspektif pemasaran. Setelah selesai, bantu teman Level 1 atau 2 yang masih membutuhkan bantuan.

**Bagian 1 — Hitung SR Toko Berkah**

Data: 3, 5, 7, 9, 11 (dalam juta rupiah)

| **Hari** | $x_i$ | $x_i - \bar{x}$ | $\lvert x_i - \bar{x} \rvert$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | |
| 2 | 5 | | |
| 3 | 7 | | |
| 4 | 9 | | |
| 5 | 11 | | |
| | | **JUMLAH** | |

$\bar{x} =$ _____ $SR_{\text{Berkah}} =$ _____

**Bagian 2 — Bandingkan dengan Toko Maju**

Dari tahap I Do, kita tahu bahwa Toko Maju memiliki:

- Rata-rata penjualan: 9 juta
- Simpangan rata-rata: 3,2 juta

Bandingkan kedua toko:

| **Aspek** | **Toko Maju** | **Toko Berkah** |
|---|---|---|
| Rata-rata penjualan | 9 juta | _____ |
| Simpangan rata-rata | 3,2 juta | _____ |
| Tingkat konsistensi | _____ | _____ |

**Bagian 3 — Analisis Pemasaran**

*Pertanyaan 1:* Toko mana yang lebih konsisten penjualannya? Mengapa?

_____

_____

*Pertanyaan 2:* Jika kalian seorang investor, toko mana yang lebih kalian pilih untuk diinvestasikan? Berikan alasan dari sisi risiko dan stabilitas.

*Pertanyaan 3:* Rekomendasi apa yang akan kalian berikan kepada pemilik toko yang penjualannya kurang konsisten?

**Bagian 4 — Peer Tutoring**

Setelah selesai, bantu teman kalian di kelompok Level 1 atau Level 2 yang masih mengalami kesulitan. Catat di sini siapa yang kalian bantu dan bagian mana yang dijelaskan:

## Kunci Jawaban LKPD (untuk Guru)

### Jawaban Lengkap Data Toko Berkah

**Langkah 1 — Rata-rata**

$$\bar{x} = \frac{3+5+7+9+11}{5} = \frac{35}{5} = 7 \text{ juta}$$

**Langkah 2, 3 — Tabel Selisih dan Nilai Mutlak**

| **Hari** | $x_i$ | $x_i - 7$ | $\lvert x_i - 7 \rvert$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $-4$ | 4 |
| 2 | 5 | $-2$ | 2 |
| 3 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | $+2$ | 2 |
| 5 | 11 | $+4$ | 4 |
| | | **JUMLAH** | **12** |

**Langkah 4 — Jumlah**

$$\sum |x_i - \bar{x}| = 4 + 2 + 0 + 2 + 4 = 12$$

**Langkah 5 — Bagi**

$$SR = \frac{12}{5} = 2{,}4 \text{ juta}$$

**Kesimpulan:** Rata-rata penjualan harian Toko Berkah menyimpang 2,4 juta dari rata-ratanya.

**Perbandingan dengan Toko Maju:**

- Toko Maju: $\bar{x} = 9$ juta, $SR = 3{,}2$ juta
- Toko Berkah: $\bar{x} = 7$ juta, $SR = 2{,}4$ juta
- **Toko Berkah lebih konsisten** karena simpangan rata-ratanya lebih kecil.

**Jawaban Analisis (Level 3):**

- *Investor:* Toko Berkah lebih dipilih karena risiko lebih rendah dan stabilitas penjualan lebih baik.
- *Rekomendasi untuk toko yang tidak konsisten:* evaluasi manajemen stok, perbaiki strategi promosi harian, analisis tren hari-hari sepi, dan tingkatkan layanan pelanggan agar penjualan lebih stabil.

# LAMPIRAN B — SOAL ASESMEN DIAGNOSTIK

**Asesmen Diagnostik**

Simpangan Rata-Rata Data Tunggal

Dikerjakan secara mandiri di website pada tahap Flipped (H-1)

**Petunjuk Pengerjaan**

- Asesmen ini terdiri dari **5 soal** pilihan ganda dan isian singkat.
- Tidak ada nilai benar atau salah, tujuannya untuk mengetahui seberapa siap kalian mempelajari materi simpangan rata-rata.
- Hasil asesmen akan menentukan jalur belajar kalian (Level 1, Level 2, atau Level 3) di website pembelajaran.
- Kerjakan dengan jujur sesuai kemampuan masing-masing.
- Waktu pengerjaan: maksimal 15 menit.

## Pemetaan Soal

**Distribusi Soal Asesmen Diagnostik**

| No | Topik | Tujuan Mengukur | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilai mutlak | Pemahaman dasar nilai mutlak | 20 |
| 2 | Operasi bilangan negatif | Kemampuan operasi bilangan negatif | 20 |
| 3 | Konsep rata-rata | Pemahaman cara menghitung rata-rata | 20 |
| 4 | Pemahaman penyebaran data | Intuisi tentang konsistensi data | 20 |
| 5 | Aplikasi konteks bisnis | Penalaran kontekstual dalam pemasaran | 20 |
| | | **Total** | **100** |

## Soal-Soal

**Soal 1 — Nilai Mutlak (Bobot 20)**

Hitunglah nilai dari $|-7|$ dan $|4|$.

*Pilihan jawaban:*

A. $-7$ dan $4$

B. $7$ dan $4$

C. $7$ dan $-4$

D. $-7$ dan $-4$

**Kunci:** B ($|-7| = 7$ dan $|4| = 4$, karena nilai mutlak selalu positif)

**Soal 2 — Operasi Bilangan Negatif (Bobot 20)**

Hasil dari $5 - 8 = \ldots$ dan $|5 - 8| = \ldots$

*Pilihan jawaban:*

A. 3 dan 3

B. $-3$ dan 3

C. $-3$ dan $-3$

D. 3 dan $-3$

**Kunci:** B ($5 - 8 = -3$, sehingga $|5 - 8| = |-3| = 3$)

**Soal 3 — Konsep Rata-Rata (Bobot 20)**

Penjualan harian sebuah toko selama 5 hari (dalam juta rupiah) adalah: 6, 8, 10, 12, 14. Berapakah rata-rata penjualan toko tersebut?

*Pilihan jawaban:*

A. 8 juta

B. 10 juta

C. 12 juta

D. 50 juta

**Kunci:** B ($\bar{x} = (6 + 8 + 10 + 12 + 14)/5 = 50/5 = 10$ juta)

**Soal 4 — Pemahaman Penyebaran Data (Bobot 20)**

Dua toko sama-sama memiliki rata-rata penjualan harian 10 juta.

- Toko A: 10, 10, 10, 10, 10
- Toko B: 5, 15, 8, 12, 10

Toko manakah yang penjualannya lebih **konsisten**?

*Pilihan jawaban:*

A. Toko A, karena semua datanya sama persis dengan rata-rata.

B. Toko B, karena datanya bervariasi.

C. Keduanya sama konsisten karena rata-ratanya sama.

D. Tidak bisa ditentukan tanpa rumus.

**Kunci:** A (Toko A lebih konsisten karena semua data tepat di rata-rata, sedangkan Toko B berfluktuasi)

**Soal 5 — Aplikasi Konteks Bisnis (Bobot 20)**

Sebagai calon pelaku bisnis di bidang Pemasaran, jika kalian ingin menilai konsistensi penjualan sebuah cabang toko, informasi apa yang paling penting untuk diperhatikan?

*Pilihan jawaban:*

A. Hanya rata-rata penjualan harian.
B. Hanya total penjualan dalam sebulan.
C. Rata-rata penjualan dan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata.
D. Hanya penjualan tertinggi dalam satu minggu.

**Kunci:** C (Rata-rata saja tidak cukup; kita juga perlu mengukur penyebaran data untuk menilai konsistensi)

## Penentuan Level Berdasarkan Skor

**Skema Penentuan Level Otomatis oleh Sistem**

| Skor | Level | Jalur Belajar |
|---|---|---|
| 0 – 40 | Level 1 | Mulai dari materi prasyarat (nilai mutlak, operasi bilangan negatif), kemudian materi utama dasar. Mengerjakan Soal 1 (Pemula) pada You Do dengan template terbimbing. |
| 41 – 70 | Level 2 | Langsung ke materi utama. Mengerjakan Soal 1 dan Soal 2 (Menengah) pada You Do. |
| 71 – 100 | Level 3 | Materi utama beserta eksplorasi lanjutan. Mengerjakan Soal 3 (Tantangan) pada You Do dan dapat melanjutkan ke soal pengayaan. |

## Analisis Kesulitan Umum (Untuk Guru)

**Pemetaan Kesulitan Berdasarkan Jawaban Salah**

| No | Topik | Indikasi Jika Dijawab Salah |
|---|---|---|
| 1 | Nilai mutlak | Siswa belum memahami konsep nilai mutlak. Wajib diperkuat sebelum lanjut ke simpangan rata-rata. |
| 2 | Operasi bilangan negatif | Siswa kesulitan dengan bilangan negatif. Akan kesulitan pada langkah Selisih (S) saat menghitung SR. |
| 3 | Konsep rata-rata | Siswa belum menguasai materi prasyarat dari pertemuan sebelumnya. Wajib review konsep rata-rata. |
| 4 | Pemahaman penyebaran data | Siswa belum punya intuisi tentang penyebaran. Bisa dibangun melalui pematik dan animasi di website. |
| 5 | Aplikasi konteks bisnis | Siswa belum melihat relevansi statistika dengan dunia pemasaran. Perlu diperkuat melalui konteks nyata di kelas. |

# LAMPIRAN C — SOAL ASESMEN FORMATIF

**Asesmen Formatif**

Simpangan Rata-Rata Data Tunggal

Dikerjakan secara mandiri di website pasca-pembelajaran (H+0 sampai H+2)

**Petunjuk Pengerjaan**

- Asesmen ini terdiri dari **10 soal** dengan total skor **100**.
- **Target kelulusan: skor 75 atau lebih.**
- Jika skor di bawah 75, sistem akan mengarahkan ke menu Remedial.
- Jika skor 75 atau lebih, sistem akan mengarahkan ke menu Pengayaan.
- Gunakan template tabel R-S-M-J-B di website untuk membantu perhitungan.
- Waktu pengerjaan: maksimal 30 menit.

## Pemetaan Soal

**Distribusi Soal Asesmen Formatif**

| No | Topik | Tujuan Pembelajaran | Level | Bobot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengertian SR | Memahami | C2 | 5 |
| 2 | Rumus SR | Memahami | C2 | 5 |
| 3 | Hitung rata-rata | Menerapkan | C3 | 10 |
| 4 | Hitung selisih dan mutlak | Menerapkan | C3 | 10 |
| 5 | Hitung SR (lengkap) | Menghitung | C3 | 15 |
| 6 | Hitung SR (data baru) | Menghitung | C3 | 15 |
| 7 | Interpretasi SR | Memahami | C2 | 10 |
| 8 | Aplikasi konteks pemasaran | Menerapkan | C3 | 10 |
| 9 | Perbandingan dua data | Menganalisis | C4 | 10 |
| 10 | Pengambilan keputusan bisnis | Menganalisis | C4 | 10 |
| | | | **Total** | **100** |

## Soal-Soal Asesmen Formatif

### Soal 1 — Pengertian Simpangan Rata-Rata (Bobot 5)

Simpangan rata-rata adalah ...

A. Selisih antara data terbesar dan terkecil.
B. Rata-rata dari jarak setiap data terhadap nilai rata-ratanya.
C. Nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan.
D. Nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data.

**Kunci:** B

### Soal 2 — Rumus Simpangan Rata-Rata (Bobot 5)

Rumus yang tepat untuk simpangan rata-rata data tunggal adalah ...

A. $SR = \dfrac{\sum x_i}{n}$
B. $SR = \dfrac{\sum (x_i - \bar{x})}{n}$
C. $SR = \dfrac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$
D. $SR = \sum |x_i - \bar{x}|$

**Kunci:** C

### Soal 3 — Hitung Rata-rata (Bobot 10)

Data jumlah pengunjung sebuah toko selama 5 hari: 12, 15, 18, 20, 25. Berapakah rata-rata pengunjung harian toko tersebut?

A. 15
B. 18
C. 20
D. 90

**Kunci:** B ($\bar{x} = (12 + 15 + 18 + 20 + 25)/5 = 90/5 = 18$)

### Soal 4 — Hitung Selisih dan Nilai Mutlak (Bobot 10)

Diketahui data: 4, 6, 8, 10 dengan rata-rata 7. Manakah baris yang benar untuk nilai mutlak selisihnya?

| $x_i$ | $x_i - 7$ | $\lvert x_i - 7 \rvert$ |
|---|---|---|
| 4 | ? | ? |
| 6 | ? | ? |
| 8 | ? | ? |
| 10 | ? | ? |

A. Nilai mutlak: 3, 1, 1, 3 (jumlah = 8)

B. Nilai mutlak: $-3, -1, 1, 3$ (jumlah = 0)

C. Nilai mutlak: $3, 1, -1, -3$ (jumlah = 0)

D. Nilai mutlak: 4, 6, 8, 10 (jumlah = 28)

**Kunci:** A (Selisih: $-3, -1, +1, +3$; nilai mutlak: $3, 1, 1, 3$; jumlah $= 8$)

### Soal 5 — Hitung SR Lengkap (Bobot 15)

Penjualan harian Toko Sejahtera (dalam juta rupiah) selama 5 hari: **6, 8, 10, 12, 14**. Hitunglah simpangan rata-rata penjualan toko tersebut.

A. 1,6 juta

B. 2,4 juta

C. 3,0 juta

D. 4,0 juta

**Kunci:** B

$\bar{x} = 50/5 = 10$. Selisih: $-4, -2, 0, +2, +4$. Mutlak: $4, 2, 0, 2, 4$. Jumlah = 12. $SR = 12/5 =$ 2,4

### Soal 6 — Hitung SR Data Baru (Bobot 15)

Nilai kinerja 6 karyawan toko retail: **6, 8, 7, 9, 5, 7**. Hitunglah simpangan rata-rata nilai kinerja tersebut.

A. 0,5

B. 1,0

C. 1,5

D. 2,0

**Kunci:** B

$\bar{x} = 42/6 = 7$. Selisih: $-1, +1, 0, +2, -2, 0$. Mutlak: $1, 1, 0, 2, 2, 0$. Jumlah = 6. $SR = 6/6 =$ 1

**Soal 7 — Interpretasi SR (Bobot 10)**

Cabang A memiliki $SR = 1{,}5$ juta dan Cabang B memiliki $SR = 4{,}8$ juta. Pernyataan yang tepat adalah ...

A. Cabang A lebih konsisten karena SR-nya lebih kecil.
B. Cabang B lebih konsisten karena SR-nya lebih besar.
C. Keduanya sama konsisten.
D. Tidak bisa ditentukan tanpa mengetahui rata-ratanya.

**Kunci:** A (SR kecil berarti data lebih mengumpul dekat rata-rata, artinya lebih konsisten)

**Soal 8 — Aplikasi Konteks Pemasaran (Bobot 10)**

Sebuah toko retail ingin merekrut karyawan dengan kinerja yang stabil. Manajer toko mendapatkan data nilai penilaian dua kandidat:

- Kandidat A: $\bar{x} = 8{,}0$, $SR = 0{,}5$
- Kandidat B: $\bar{x} = 8{,}0$, $SR = 2{,}5$

Kandidat manakah yang sebaiknya direkrut, dan mengapa?

A. Kandidat B, karena rata-ratanya sama dan SR-nya besar.
B. Kandidat A, karena rata-rata sama tetapi kinerjanya lebih konsisten (SR lebih kecil).
C. Keduanya sama bagus karena rata-ratanya sama.
D. Kandidat B, karena lebih dinamis.

**Kunci:** B (Kandidat A lebih konsisten, lebih bisa diandalkan untuk pekerjaan yang membutuhkan stabilitas)

**Soal 9 — Perbandingan Dua Data (Bobot 10)**

Penjualan harian dua cabang toko (dalam juta rupiah):

- **Cabang Maju:** 8, 10, 9, 11, 12
- **Cabang Sentosa:** 5, 15, 8, 14, 8

Cabang manakah yang lebih konsisten penjualannya?

A. Cabang Maju, karena $SR = 1{,}2$ (lebih kecil)
B. Cabang Sentosa, karena $SR = 1{,}2$ (lebih kecil)
C. Cabang Maju, karena $SR = 3{,}2$ (lebih besar)
D. Keduanya sama konsisten.

**Kunci:** A

*Cabang Maju:* $\bar{x} = 50/5 = 10$. Mutlak: $2, 0, 1, 1, 2 = 6$. $SR = 6/5 = 1{,}2$.

*Cabang Sentosa:* $\bar{x} = 50/5 = 10$. Mutlak: $5, 5, 2, 4, 2 = 18$. $SR = 18/5 = 3{,}6$.

Cabang Maju lebih konsisten.

**Soal 10 — Pengambilan Keputusan Bisnis (Bobot 10)**

Sebagai analis pemasaran, kalian diminta merekomendasikan cabang toko yang perlu evaluasi mendalam. Data menunjukkan:

- Cabang X: $\bar{x} = 70$ juta, $SR = 2{,}5$ juta
- Cabang Y: $\bar{x} = 70$ juta, $SR = 12{,}0$ juta

Cabang manakah yang perlu dievaluasi dan mengapa?

A. Cabang X, karena penjualannya selalu sama.

B. Cabang Y, karena rata-ratanya sama dengan Cabang X.

C. Cabang Y, karena SR-nya jauh lebih besar yang menunjukkan penjualan tidak konsisten dan mungkin ada masalah operasional.

D. Tidak ada yang perlu dievaluasi karena rata-ratanya sama.

**Kunci:** C (Meskipun rata-rata sama, SR Cabang Y yang besar menunjukkan penjualan sangat fluktuatif, perlu diselidiki penyebabnya seperti masalah stok, manajemen, atau strategi promosi)

## Sistem Penilaian dan Tindak Lanjut

**Skema Penilaian Otomatis**

| Skor | Status | Tindak Lanjut Otomatis |
|---|---|---|
| 0 – 74 | Belum Lulus | Diarahkan ke menu **Remedial**. Sistem akan mengidentifikasi topik mana yang paling banyak salah, kemudian mengarahkan siswa untuk meninjau ulang materi dan mengerjakan latihan terbimbing tambahan. |
| 75 – 100 | Lulus | Diarahkan ke menu **Pengayaan**. Siswa mendapat soal studi kasus aplikatif dalam konteks pemasaran nyata yang menuntut analisis dan rekomendasi bisnis. |

## Analisis Kesulitan Umum (Untuk Guru)

**Pemetaan Topik Lemah Berdasarkan Soal Salah**

| No | Topik Soal | Indikasi Kesulitan Siswa |
|---|---|---|
| 1–2 | Pengertian dan Rumus | Siswa belum memahami konsep dasar SR. Wajib review konsep awal. |
| 3–4 | Perhitungan dasar (R, S, M) | Siswa kesulitan pada langkah dasar. Latihan terbimbing dengan template tabel. |
| 5–6 | Perhitungan SR lengkap | Siswa belum lancar 5 langkah R-S-M-J-B. Latihan dengan generator soal. |
| 7–8 | Interpretasi dan aplikasi | Siswa belum bisa menerjemahkan angka ke makna. Perlu lebih banyak contoh konteks pemasaran. |
| 9–10 | Analisis dan keputusan | Siswa belum kritis dalam membandingkan data. Latihan dengan soal pengayaan setelah lulus remedial. |